(19)国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 120353853 B
(45)授权公告日 2025.09.09

(21)申请号 202510828573.1
(22)申请日 2025.06.20
(65)同一申请的已公布的文献号
申请公布号 CN 120353853 A
(43)申请公布日 2025.07.22
(73)专利权人 安徽水科数智信息技术有限公司
地址 230088 安徽省合肥市高新区兴园社区服务中心红枫路55号安徽省水利科学研究院科研楼402-404室
专利权人 安徽省(水利部淮河水利委员会)水利科学研究院(安徽省水利工程质量检测中心站)
(72)发明人 王铭铭 张皖博 刘怀利 沈超 黄建栋
(74)专利代理机构 兴东知识产权代理有限公司 34148
专利代理师 刘翠伟
(51)Int.Cl.
G06F 16/25(2019.01)
G06F 16/23(2019.01)
G06N 3/0442(2023.01)
G06N 3/045(2023.01)
G06N 3/0475(2023.01)
G06F 9/48(2006.01)
G06F 9/52(2006.01)
G06N 3/082(2023.01)
G06N 3/094(2023.01)
G06N 3/096(2023.01)
G06N 5/022(2023.01)
(56)对比文件
CN 119808931 A,2025.04.11
CN 117473310 A,2024.01.30
CN 118779469 A,2024.10.15
审查员 邵小玲

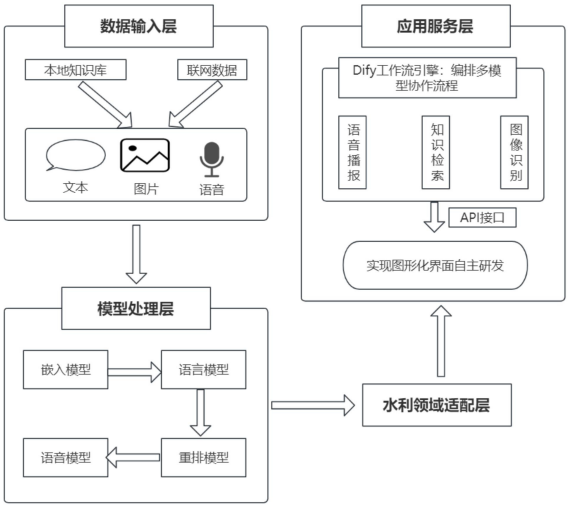
权利要求书4页 说明书16页 附图2页

(54)发明名称

一种基于工作流的多模态水利大模型决策支撑方法

(57)摘要

本发明公开了一种基于工作流的多模态水利大模型决策支撑方法,包括:S1.基于本地模型对多模态输入数据预处理,将数据格式转换;S2.通过指定DSL框架,构建支持并行处理的模块化工作流;S3.通过同步采集处理后的多模态数据构建适应水利领域的特征模型,并对特征模型进行领域适配与微调;S4.基于领域适配与微调后的特征模型,构建指定工作流,动态调度多模态任务资源;S5.使用动态融合算法结合本地知识库与联网数据,实现双通道知识融合,用于并行执行S4中的多模态任务。本发明能够实现多模态数据的实时采集与并行处理,并通过双通道知识融合机制,动态平衡本地知识库稳定性与联网数据实时性。



CN 120353853 B

1.一种基于工作流的多模态水利大模型决策支撑方法,其特征在于,包括:

S1.基于本地模型对多模态输入数据预处理,将文件、图像及语音的数据格式转换为JSON格式;

S2.通过指定DSL框架,构建支持并行处理的模块化工作流,确保格式转换后的不同类型数据能够同步采集与处理;

S3.通过同步采集处理后的多模态数据构建适应水利领域的特征模型,基于DSL框架构建数据依赖关系,并对特征模型进行领域适配与微调,通过隐式规则—显示约束—规则激活三层架构将水利机理进行模型参数化后嵌入模型微调过程;

S4.基于领域适配与微调后的特征模型,构建指定工作流,用于动态调度多模态任务资源,实现数据输入、分析到决策输出动态处理流程;

S5.使用动态融合算法结合本地知识库与联网数据,实现双通道知识融合,用于并行执行S4中的多模态任务,以保证离线知识库的稳定性与网络数据的实时更新;

所述S3步骤的具体操作流程包括:

S31.使用适应水利领域的特征提取模型,对水利领域的多模态数据的不同数据类型中提取指定特征,获取特征模型;

S32.基于现有水利领域知识库构建预训练数据,并采用MLM任务对特征模型进行领域适配操作;

S33.对特征模型进行LoRA轻量化调整操作,对预训练数据模型的低秩矩阵进行参数冻结,仅调整新增的LoRA适配层,并使用水利领域标注数据集进行监督调整,其中将水利工程的指定控制指标作为显式约束条件融入模型调整过程,以构建物理一致性验证机制,用于在每次模型更新时检验输出结果是否违反水文物理定律,并采用惩罚项机制对违反物理规律的预测进行纠正,确保模型输出在物理上的合理性;

所述S4步骤的具体操作流程包括:

S41.基于微调后的特征模型,构建一组“提问-分析-决策”工作流,定义各子模块之间的任务流转关系,确保各个模块能够根据用户的输入启动相应的分析与处理任务,并按预定逻辑顺利推进到决策输出;

S42.采用预设的任务优先级调度策略,用于动态资源调度优化工作流中的任务执行效率。

2.如权利要求1所述的基于工作流的多模态水利大模型决策支撑方法,其特征在于,所述S1步骤中预处理的具体操作流程包括:

S11.基于获取得到的多模态输入数据,依据指定类型标准进行初步分类,确保它们按类型分别进入对应的预处理流程;

S12.针对不同类型的多模态数据,分别使用指定模型进行预处理:

对于文本数据,通过嵌入模型进行语义特征提取,然后采用语言模型进行噪音去除、格式统一、分词和词性标注;

对于图像数据,使用嵌入模型进行图像特征提取,进行去噪、分辨率调整和特征点提取;

对于语音数据,使用语音模型进行语音识别与处理,包括去噪、语音转换为文本和语音特征提取。

3.如权利要求1所述的基于工作流的多模态水利大模型决策支撑方法,其特征在于,所述S2步骤中模块化工作流的具体构建流程包括:

S21.在指定DSL框架中,定义不同的数据处理模块,并采用并行处理架构,确保指定的数据类型在不同的处理通道内同时执行数据处理;

S22.基于指定DSL框架,通过定义任务依赖关系和执行顺序,实现多任务并行执行的优化与协同。

4.如权利要求1所述的基于工作流的多模态水利大模型决策支撑方法,其特征在于,所述S3步骤执行后执行模型验证与动态优化操作,具体包括:

构建水利领域的测试集进行领域精度评估,并采用F1-score、BLEU指标验证模型性能;

构建一组跨模态一致性样本进行检验,用于确保不同模态输出的逻辑一致性;

通过集成A/B测试模块执行部署模型,并采用灰度发布策略,通过用户反馈数据触发模型增量训练,以执行在线动态优化和闭环改进。

5.如权利要求4所述的基于工作流的多模态水利大模型决策支撑方法,其特征在于,所述跨模态一致性样本进行检验的过程中采用跨模态对齐算法确保不同模态数据的语义一致性,其中跨模态对齐算法的使用方法包括:

L1.执行知识图谱嵌入预训练,采用TransE形式,对所有三元组$(h,r,t)\epsilon T$最小化,有知识图谱嵌入预训练损失L_{KG}的计算公式为:

$$L_{KG}=\sum_{(h,r,t)\epsilon T}\left[\|e_h+e_r-e_t\|_2-\gamma\right]$$

其中,γ为模型的margin超参数,用于保证知识图谱嵌入预训练中正负样本的有效区分;训练后固定所有e_h、e_r和e_t;e_h、e_r、e_t分别为头实体、关系、尾实体在图谱嵌入空间的向量,且分别代表知识图谱中关系的起始实体、实体间的语义关系、关系的目标实体,$\|\cdot\|_2$为L2范数,T为知识图谱中所有三元组的集合;

L2.对每个正样本$(v,t,e^+)\epsilon D^+$,从ε中采样若干负实体e^-组成D^-,执行跨模态特征映射,并对齐损失,有:

$$L_{align}=\sum_{(v,t,e^+)\epsilon D^+}\left\{\sum_{e^-\epsilon N(e^+)}\left[\varphi-\mathrm{sim}\,(f_v(v),e^+)+\mathrm{sim}\,(f_v(v),e^-)\right]\right\}$$

其中,ε是负样本的集合或一个包含负样本的空间,具体来说,它是从中采样负实体的来源,用于训练过程中对比正样本进行优化,$f_v(v)$代表映射网络,用于将视觉特征v与文本特征t映射到与实体同维度的嵌入空间,L_{align}为跨模态对齐损失包含视觉对齐项和文本对齐项的hinge损失,$N(e^+)$代表针对正实体e^+采样得到的负实体集合,φ代表对齐损失的margin超参数,$\mathrm{sim}\,(A,B)$代表A与B的相似度函数;

L3.构建训练目标,有:

$$\min_{w_v,b_v,w_t,b_t}\ L=L_{align}+\rho\|\theta\|^2$$

其中，$\theta=\{w_v,b_v,w_t,b_t\}$，用于表示视觉与文本映射网络的权重和偏置集合，$w_v$为视觉映射网络的权重，$b_v$为视觉映射网络的偏置，$w_t$为文本映射网络的权重，$b_t$为文本映射网络的偏置，$\|\cdot\|^2$是正则化项，其值为所有可训练参数的平方和，$\rho$为L2正则化权重。

6.如权利要求1所述的基于工作流的多模态水利大模型决策支撑方法，其特征在于，所述S32步骤中还引入对抗训练机制，引入领域特征对抗网络，使用领域分类器区分通用数据与水利数据，以提升特征模型对专业术语的敏感度，使特征模型隐式学习水利工程的物理约束关系，并设置指定预训练任务让特征模型在给定边界条件下预测符合水文物理规律的结果，以实现机理知识在模型权重中的隐式编码存储，所述对抗训练机制具体包括以下对抗训练改进方法操作步骤：

P1.将水利数据集划分为源域和目标域，并通过标准化处理消除数据分布差异；

P2.生成对抗网络的特征提取模块，结合深度残差收缩网络压缩冗余特征维度，并引入长短期记忆网络捕捉时序依赖关系，以形成模型架构，并在模型架构中添加领域判别器作为对抗训练核心，通过梯度反转层强制特征编码器生成领域不变特征；

P3.基于所述P2步骤所构建的模型架构，执行对抗训练操作，有：

阶段1：在源域数据上预训练特征编码器，初步提取与水利参数相关的关键特征；

阶段2：固定特征编码器，训练领域判别器区分源域和目标域特征，通过最小化领域判别器损失函数，优化特征编码器以混淆判别器，实现领域特征对齐；

阶段3：在对抗训练基础上，使用源域标注数据和目标域少量标注数据联合微调模型，采用加权交叉熵损失函数平衡类别不均衡问题；

P4.在模型的输出层嵌入动态阈值判断模块，用于根据水利工程历史数据统计特征自适应调整分类阈值。

7.如权利要求1所述的基于工作流的多模态水利大模型决策支撑方法，其特征在于，所述S4步骤中任务优先级调度策略的调度判断逻辑包括：

根据水利运行状态对各类任务的基准优先级进行动态调整：

在汛期，将实时传感器数据任务自动提升至最高优先级；

对于防洪控制指令和常规监测任务，在非汛期，则恢复为常规优先级设置；

调度器采用抢占式调度，存在新任务到达时，将新任务与正在执行的任务优先级比较，若前者更高则立即中断切换，否则继续执行；

相同优先级时则按先来先服务或时间片轮转分配CPU。

8.如权利要求1所述的基于工作流的多模态水利大模型决策支撑方法，其特征在于，所述S5步骤中执行动态融合算法结合数据的具体操作流程包括：

S51.通过本地知识库和联网数据的采集接口分别获取离线知识库与实时数据，并分别进行独立的预处理操作；

S52.将本地知识库和联网数据结合，离线知识库提供稳定的信息，联网数据实时更新并提供最新的决策支持，并采用动态融合算法平衡本地知识库的稳定性与联网数据的实时性。

9.如权利要求8所述的基于工作流的多模态水利大模型决策支撑方法，其特征在于，所述动态融合算法的使用方法包括；

(1)计算时效信任值,有计算公式为:

$$\alpha = R_{local}\exp(-\frac{\Delta t_{loc}}{T_{local}})$$

$$\beta = R_{net}\exp(-\frac{\Delta t_{net}}{T_{net}})$$

其中,α与β分别代表本地知识库和联网数据的时效信任值,当本地知识库更新距今时间越长,则α越小,当联网数据更新距今时间越短,则β越大;

R_{local}代表本地知识库的静态可信度基准,R_{net}代表联网搜索结果的静态可信度基准,Δt_{loc}代表本地知识库上次完全同步至今的时间间隔,Δt_{net}代表网络数据更新爬取的平均延迟或文章发布距今时间,T_{local}代表控制本地知识库可信度衰减的归一化因子,T_{net}代表控制网络数据可信度衰减的归一化因子;

(2)执行权重归一化操作,有:

$$\omega_{loc} = \frac{\alpha}{\alpha + C\beta}$$

$$\omega_{net} = \frac{C\beta}{\alpha + C\beta}$$

其中,ω_{loc}为本地知识库的归一化权重,ω_{net}为网络数据的归一化权重,$C = \begin{cases}1\\0\end{cases}$代表网络连通指示,$C = 1$表示在线可用,$C = 0$表示离线切换到纯本地模式;

(3)进行检索结果得分融合,对每个候选d,有:

$$D_{fused}(d) = \omega_{loc}D_{loc} + \omega_{net}D_{net}$$

其中,$D_{fused}(d)$表示对每个候选d的得分融合结果,D_{loc}与D_{net}分别表示对于每个候选d的本地知识库检索得分与网络数据检索得分;

(4)最后$D_{fused}(d)$按降序输出融合结果列表。

一种基于工作流的多模态水利大模型决策支撑方法

技术领域

[0001] 本发明涉及水利数据处理技术领域,具体涉及一种基于工作流的多模态水利大模型决策支撑方法、系统、设备及存储介质。

背景技术

[0002] 水利工程在水库、堤坝等关键基础设施的安全监测与应急管理中具有举足轻重的作用,现有的水利监测系统主要依赖于传统的单一数据采集和静态数据分析方法,多采用离线知识库和单模态数据处理,难以应对实际应用中数据多样性、实时性及复杂工况带来的挑战,尤其在极端气候条件(如强降雨、暴雨)下,水利设施所面临的多源数据动态变化及复杂场景亟需更高效、更精准的监测与决策手段。

[0003] 现有技术中存在以下技术瓶颈:

[0004] (1)多模态数据处理能力不足:现有系统多聚焦于单一类型数据(如水位传感器数值),缺乏对文本(如应急报告)、图像(如坝体巡检照片)、语音(如现场人员指令)等多模态数据的联合解析能力,导致信息利用率低下;

[0005] (2)知识库更新与稳定性矛盾:本地知识库(如防洪预案、历史案例)因更新滞后难以应对实时汛情,而完全依赖联网数据(如气象预警)又面临网络波动风险,二者协同机制缺失;

[0006] (3)模型适配性与扩展性差:通用人工智能模型缺乏水利领域术语与场景适配,且模型间(如图像识别与文本生成)难以并行协作,限制复杂任务处理效率;

[0007] (4)决策流程碎片化:从数据输入、分析到决策输出的链路依赖人工串联,缺乏模块化工作流支持,导致响应速度慢、可追溯性差。

[0008] 为此,本申请特提出一种基于工作流的多模态水利大模型决策支撑方法以解决上述技术问题,能够实现多模态数据(文本、图像、语音等)的实时采集与并行处理,并通过离线知识库与联网实时数据的双通道融合,构建出一个高效、实时且智能的“提问-分析-决策”一站式服务平台。

发明内容

[0009] 本发明的主要目的在于提供一种基于工作流的多模态水利大模型决策支撑方法,支持多模态数据采集与处理(包括文本、图像、语音等),并实现本地知识库与联网实时知识双通道融合,从而构建出既能保障离线数据稳定性又能实现网络信息实时更新的一站式“提问-分析-决策”智能服务平台,并同时通过集成嵌入模型、语言模型、重排模型及语音模型,实现多任务并行处理和精准数据分析,为水利工程管理、洪水预警、水资源调度等领域提供高效、准确的决策支持,以解决背景技术中所提出的技术问题。

[0010] 本发明采用以下技术方案解决上述技术问题:

[0011] 一种基于工作流的多模态水利大模型决策支撑方法,包括:

[0012] S1.基于本地模型对多模态输入数据预处理,将文件、图像及语音的数据格式转换

为JSON格式；

[0013] S2.通过指定DSL框架,构建支持并行处理的模块化工作流,确保格式转换后的不同类型数据能够同步采集与处理；

[0014] S3.通过同步采集处理后的多模态数据构建适应水利领域的特征模型,基于DSL框架构建数据依赖关系,并对特征模型进行领域适配与微调,通过隐式规则—显示约束—规则激活三层架构将水利机理进行模型参数化后嵌入模型微调过程；

[0015] S4.基于领域适配与微调后的特征模型,构建指定工作流,用于动态调度多模态任务资源,实现数据输入、分析到决策输出动态处理流程；

[0016] S5.使用动态融合算法结合本地知识库与联网数据,实现双通道知识融合,用于并行执行S4中的多模态任务,以保证离线知识库的稳定性与网络数据的实时更新。

[0017] 优选的,所述S1步骤中预处理的具体操作流程包括：

[0018] S11.基于获取得到的多模态输入数据,依据指定类型标准进行初步分类,确保它们按类型分别进入对应的预处理流程；

[0019] S12.针对不同类型的多模态数据,分别使用指定模型进行预处理：

[0020] 对于文本数据,通过嵌入模型进行语义特征提取,然后采用语言模型进行噪音去除、格式统一、分词和词性标注；

[0021] 对于图像数据,使用嵌入模型进行图像特征提取,进行去噪、分辨率调整和特征点提取；

[0022] 对于语音数据,使用语音模型进行语音识别与处理,包括去噪、语音转换为文本和语音特征提取。

[0023] 优选的,所述S2步骤中模块化工作流的具体构建流程包括：

[0024] S21.在指定DSL框架中,定义不同的数据处理模块,并采用并行处理架构,确保指定的数据类型在不同的处理通道内同时执行数据处理；

[0025] S22.基于指定DSL框架,通过定义任务依赖关系和执行顺序,实现多任务并行执行的优化与协同。

[0026] 优选的,所述S3步骤的具体操作流程包括：

[0027] S31.使用适应水利领域的特征提取模型,对水利领域的多模态数据的不同数据类型中提取指定特征,获取特征模型；

[0028] S32.基于现有水利领域知识库构建预训练数据,并采用MLM任务对特征模型进行领域适配操作；

[0029] S33.对特征模型进行LoRA轻量化调整操作,对预训练数据模型的低秩矩阵进行参数冻结,仅调整新增的LoRA适配层,并使用水利领域标注数据集进行监督调整,其中将水利工程的指定控制指标作为显式约束条件融入模型调整过程,以构建物理一致性验证机制,用于在每次模型更新时检验输出结果是否违反水文物理定律,并采用惩罚项机制对违反物理规律的预测进行纠正,确保模型输出在物理上的合理性。

[0030] 优选的,所述S3步骤执行后执行模型验证与动态优化操作,具体包括：

[0031] 构建水利领域的测试集进行领域精度评估,并采用F1-score、BLEU指标验证模型性能；

[0032] 构建一组跨模态一致性样本进行检验,用于确保不同模态输出的逻辑一致性；

[0033] 通过集成A/B测试模块执行部署模型,并采用灰度发布策略,通过用户反馈数据触发模型增量训练,以执行在线动态优化和闭环改进。

[0034] 优选的,所述跨模态一致性样本进行检验的过程中采用跨模态对齐算法确保不同模态数据的语义一致性,其中跨模态对齐算法的使用方法包括:

[0035] L1.执行知识图谱嵌入预训练,采用TransE形式,对所有三元组$(h,r,t)\epsilon T$最小化,有知识图谱嵌入预训练损失L_{KG}的计算公式为:

[0036] $$L_{KG}=\sum_{(h,r,t)\epsilon T}[\|e_h+e_r-e_t\|_2-\gamma]$$

[0037] 其中,γ为模型的margin超参数,用于保证知识图谱嵌入预训练中正负样本的有效区分;训练后固定所有e_h、e_r和e_t;e_h、e_r、e_t分别为头实体、关系、尾实体在图谱嵌入空间的向量,且分别代表知识图谱中关系的起始实体、实体间的语义关系、关系的目标实体,$\|\cdot\|_2$为L2范数,T为知识图谱中所有三元组的集合;

[0038] L2.对每个正样本$(v,t,e^+)\epsilon D^+$,从ε中采样若干负实体e^-组成D^-,执行跨模态特征映射,并对齐损失,有:

[0039] $$L_{align}=\sum_{(v,t,e^+)\epsilon D^+}\left\{\sum_{e^-\epsilon N(e^+)}[\varphi-\mathrm{sim}(f_v(v),e^+)+\mathrm{sim}(f_v(v),e^-)]\right\}$$

[0040] 其中,ε是负样本的集合或一个包含负样本的空间,具体来说,它是从中采样负实体的来源,用于训练过程中对比正样本进行优化,$f_v(v)$代表映射网络,用于将视觉特征v与文本特征t映射到与实体同维度的嵌入空间,L_{align}为跨模态对齐损失包含视觉对齐项和文本对齐项的hinge损失,$N(e^+)$代表针对正实体e^+采样得到的负实体集合,φ代表对齐损失的margin超参数,$\mathrm{sim}(A,B)$代表A与B的相似度函数;

[0041] L3.构建训练目标,有:

[0042] $$\min_{w_v,b_v,w_t,b_t} L=L_{align}+\rho\|\theta\|^2$$

[0043] 其中,$\theta=\{w_v,b_v,w_t,b_t\}$,用于表示视觉与文本映射网络的权重和偏置集合,$w_v$为视觉映射网络的权重,$b_v$为视觉映射网络的偏置,$w_t$为文本映射网络的权重,$b_t$为文本映射网络的偏置,$\|\cdot\|^2$是正则化项,其值为所有可训练参数的平方和,$\rho$为L2正则化权重。

[0044] 优选的,所述S32步骤中还引入对抗训练机制,引入领域特征对抗网络,使用领域分类器区分通用数据与水利数据,以提升特征模型对专业术语的敏感度,使特征模型隐式学习水利工程的物理约束关系,并设置指定预训练任务让特征模型在给定边界条件下预测符合水文物理规律的结果,以实现机理知识在模型权重中的隐式编码存储,所述对抗训练机制具体包括以下对抗训练改进方法操作步骤:

[0045] P1.将水利数据集划分为源域和目标域,并通过标准化处理消除数据分布差异;

[0046] P2.生成对抗网络的特征提取模块,结合深度残差收缩网络压缩冗余特征维度,并引入长短期记忆网络捕捉时序依赖关系,以形成模型架构,并在模型架构中添加领域判别器作为对抗训练核心,通过梯度反转层强制特征编码器生成领域不变特征;

[0047] P3.基于所述P2步骤所构建的模型架构,执行对抗训练操作,有:

[0048] 阶段1:在源域数据上预训练特征编码器,初步提取与水利参数相关的关键特征;

[0049] 阶段2:固定特征编码器,训练领域判别器区分源域和目标域特征,通过最小化领域判别器损失函数,优化特征编码器以混淆判别器,实现领域特征对齐;

[0050] 阶段3:在对抗训练基础上,使用源域标注数据和目标域少量标注数据联合微调模型,采用加权交叉熵损失函数平衡类别不均衡问题;

[0051] P4.在模型的输出层嵌入动态阈值判断模块,用于根据水利工程历史数据统计特征自适应调整分类阈值。

[0052] 优选的,所述S4步骤的具体操作流程包括:

[0053] S41.基于微调后的特征模型,构建一组“提问-分析-决策”工作流,定义各子模块之间的任务流转关系,确保各个模块能够根据用户的输入启动相应的分析与处理任务,并按预定逻辑顺利推进到决策输出;

[0054] S42.采用预设的任务优先级调度策略,用于动态资源调度优化工作流中的任务执行效率,所述任务优先级调度策略的调度判断逻辑包括:

[0055] 根据水利运行状态对各类任务的基准优先级进行动态调整:

[0056] 在汛期,将实时传感器数据任务自动提升至最高优先级;

[0057] 对于防洪控制指令和常规监测任务,在非汛期,则恢复为常规优先级设置;

[0058] 调度器采用抢占式调度,存在新任务到达时,将新任务与正在执行的任务优先级比较,若前者更高则立即中断切换,否则继续执行;

[0059] 相同优先级时则按先来先服务或时间片轮转分配CPU。

[0060] 优选的,所述S5步骤中执行动态融合算法结合数据的具体操作流程包括:

[0061] S51.通过本地知识库和联网数据的采集接口分别获取离线知识库与实时数据,并分别进行独立的预处理操作;

[0062] S52.将本地知识库和联网数据结合,离线知识库提供稳定的信息,联网数据实时更新并提供最新的决策支持,并采用动态融合算法平衡本地知识库的稳定性与联网数据的实时性。

[0063] 优选的,所述动态融合算法的使用方法包括;

[0064] (1)计算时效信任值,有计算公式为:

[0065] $$\alpha = R_{local}\exp(-\frac{\Delta t_{loc}}{T_{local}})$$

[0066] $$\beta = R_{net}\exp(-\frac{\Delta t_{net}}{T_{net}})$$

[0067] 其中,α与β分别代表本地知识库和联网数据的时效信任值,当本地知识库更新距今时间越长,则α越小,当联网数据更新距今时间越短,则β越大;

[0068] R_{local}代表本地知识库的静态可信度基准，R_{net}代表联网搜索结果的静态可信度基准，Δt_{loc}代表本地知识库上次完全同步至今的时间间隔，Δt_{net}代表网络数据更新爬取的平均延迟或文章发布距今时间，T_{local}代表控制本地知识库可信度衰减的归一化因子，T_{net}代表控制网络数据可信度衰减的归一化因子；

[0069] (2)执行权重归一化操作，有：

[0070] $$\omega_{loc} = \frac{\alpha}{\alpha + C\beta}$$

[0071] $$\omega_{net} = \frac{C\beta}{\alpha + C\beta}$$

[0072] 其中，ω_{loc}为本地知识库的归一化权重，ω_{net}为网络数据的归一化权重，$C = \begin{cases} 1 \\ 0 \end{cases}$代表网络连通指示，$C = 1$表示在线可用，$C = 0$表示离线切换到纯本地模式；

[0073] (3)进行检索结果得分融合，对每个候选d，有：

[0074] $$D_{fused}(d) = \omega_{loc} D_{loc} + \omega_{net} D_{net}$$

[0075] 其中，$D_{fused}(d)$表示对每个候选d的得分融合结果，D_{loc}与D_{net}分别表示对于每个候选d的本地知识库检索得分与网络数据检索得分；

[0076] (4)最后$D_{fused}(d)$按降序输出融合结果列表。

[0077] 另一方面，本发明还公开一种基于工作流的多模态水利大模型决策支撑系统，用于构建对应模型执行上述基于工作流的多模态水利大模型决策支撑方法，分别包括：

[0078] 数据输入层，用于数据采集输入与预处理；

[0079] 模型处理层，用于基于预处理后数据构建特征模型；

[0080] 水利领域适配层，用于对特征模型进行领域适配与微调操作；

[0081] 应用服务层，用于基于微调操作后的模型执行对应应用服务操作。

[0082] 又一方面，本发明还公开一种计算机可读存储介质，存储有计算机程序，所述计算机程序被处理器执行时，使得所述处理器执行如上述方法的步骤。

[0083] 再一方面，本发明还公开一种计算机设备，包括存储器和处理器，所述存储器存储有计算机程序，所述计算机程序被所述处理器执行时，使得所述处理器执行如上方法的步骤。

[0084] 由上述技术方案可知，本发明提供了一种基于工作流的多模态水利大模型决策支撑方法。与现有技术相比本发明的具有以下优势：

[0085] 1.本发明通过在工作流中设置模块化并行处理架构，能够同步处理文本、图像和语音数据，实现深层特征提取与多任务协同执行操作，以缩短水利应急响应时间缩短。

[0086] 2.本发明通过构建双通道知识融合机制，结合大规模本地知识库与实时联网知识库，采用数据融合算法有效地综合处理信息，能够实现离线知识库的稳定性与网络知识的实时更新，并同时还通过在知识管理模块设置时空指数衰减融合算法，能够动态平衡本地

知识库稳定性与联网数据实时性,实现离线/在线模式的平滑切换效果,从而缩短汛期决策响应时间。

[0087] 3.本发明通过在模型微调阶段设置对抗训练与LoRA轻量化模块,能够起到增强水利专业术语识别能力的作用,从而进一步提升领域适配精度,使水文参数的预测误差降低。

[0088] 4.本发明通过在输出层设置基于知识图谱的跨模态对齐算法,能够起到验证图像识别与文本报告逻辑一致性的作用,从而降低多模态错误率,避免出现重大误判。

[0089] 5.本发明通过在任务调度器设置汛期动态优先级策略,能够在强降雨时优先处理实时传感器数据,以提升系统吞吐量,便于在网络中断时自动切换本地库保障服务连续性。

[0090] 应当理解,本部分所描述的内容并非旨在标识本发明的实施例的关键或重要特征,也不用于限制本发明的范围。本发明的其它特征将通过以下的说明书而变得容易理解。当然,实施本发明的任一产品并不一定需要同时达到以上所述的所有优点。

附图说明

[0091] 构成本申请的一部分的说明书附图用来提供对本发明的进一步理解,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:

[0092] 图1为本发明的决策支撑方法整体框架示意图;

[0093] 图2为本发明的模型处理层内模型数据处理流程示意图;

[0094] 图3为本发明的水利领域适配层内模型数据适配迭代流程示意图。

具体实施方式

[0095] 下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明的一部分实施例,而不是全部的实施例。在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

[0096] 实施例中,详细参见图1至图3。

[0097] 本发明实施例所提出的一种基于工作流的多模态水利大模型决策支撑系统及方法。

[0098] 其中如图1所示,多模态水利大模型决策支撑系统,用于构建对应模型执行多模态水利大模型决策支撑方法,此时的多模态水利大模型决策支撑系统分别包括:

[0099] 数据输入层,用于数据采集输入与预处理;

[0100] 模型处理层,用于基于预处理后数据构建特征模型;

[0101] 水利领域适配层,用于对特征模型进行领域适配与微调操作;

[0102] 应用服务层,用于基于微调操作后的模型执行对应应用服务操作。

[0103] 此时该系统执行方法的流程如图2所示,包括:首先,通过多模态数据采集接口实现文本、图像及语音数据的实时输入,并采用统一预处理方法确保数据的稳定性和准确性;接着,利用在服务器上部署的本地嵌入模型bge-m3、语言模型、语音模型及重排模型对预处理后的数据进行深层特征提取与语义解析,支持图像识别与文本生成等多任务并行处理;基于大规模本地知识库与实时联网知识库构建双通道知识融合机制,并采用数据融合算法

对信息进行综合处理,实现离线知识库稳定与网络知识实时更新的有机衔接;进一步,针对水利领域需求,对采集数据进行专业标注与预处理,并对模型数据实施领域微调,提升系统对水文信息的精准识别与处理能力;最后,通过生成工作流自动调度各处理模块,开发专属API接口及用户界面,实现从“提问”到“分析”再到“决策”的一站式智能服务。

[0104] 此时服务器中部署的本地模型数据结合水利场景下“提问-分析-决策”全链路自动化,能够实现多模态数据(文本、图像、语音等)的实时采集与并行处理,并通过离线知识库与联网实时数据的双通道知识融合与多模态任务并行技术,构建出一个高效、实时且智能的“提问-分析-决策”一站式服务平台,该平台不仅突破了传统系统在数据处理与实时更新上的局限性,还通过多任务并行和模块化设计,实现了在复杂工况下对水利信息的智能处理与决策支持,从而显著提升监测预警的准确性和响应速度,从而能够进一步显著提升离线环境稳定性与实时响应能力,为水利工程监测、应急指挥及知识服务提供一体化解决方案。

[0105] 因此该系统能够对数据进行深层特征提取与语义解析,支持图像识别与文本生成等多任务并行处理,极大提升了系统处理效率和准确性。

[0106] 因此进一步参考图1,该多模态水利大模型决策支撑方法的具体执行步骤包括:

[0107] S1.通过本地模型对水利领域的多模态输入数据(包括文本、图像和语音)进行预处理,将各种格式的文件、图像及语音采用标签和特定的python代码将其转换为JSON格式。

[0108] 此时预处理的具体操作流程包括:

[0109] S11.在系统中获取水利领域的多模态输入数据,包括文本、图像和语音等,基于获取得到的多模态输入数据,依据指定类型标准进行初步分类,确保它们按类型分别进入对应的预处理流程;

[0110] S12.针对不同类型的多模态数据,分别使用指定模型进行预处理:

[0111] 对于文本数据,首先通过嵌入模型进行语义特征提取,然后采用语言模型进行噪音去除、格式统一、分词和词性标注,确保文本数据的质量和可处理性,进而保证其语义的稳定性和准确性;

[0112] 对于图像数据,使用嵌入模型进行图像特征提取,进行去噪、分辨率调整和特征点提取,确保图像数据的稳定性和准确性;

[0113] 对于语音数据,使用语音模型进行语音识别与处理,包括去噪、语音转换为文本和语音特征提取,确保语音数据的质量,以便后续的处理和分析。

[0114] S2.通过Dify DSL框架,构建支持并行处理的模块化工作流,确保格式转换后的文本、图像、语音等不同类型数据能够同步采集与处理。

[0115] 其中模块化工作流的具体构建流程包括:

[0116] S21.在Dify DSL框架中,进行工作流的模块化设计,定义不同的数据处理模块,确保每种数据类型(如文本、图像、语音)有独立的处理通道,并采用并行处理架构,确保指定的数据类型在不同的处理通道内同时执行数据处理,其中数据处理模块分别包括数据采集、预处理、特征提取器、特征理解、模板转换等;

[0117] S22.基于Dify DSL框架,采用并行处理架构,使得文本、图像和语音等数据类型能够在多个处理单元上同时执行,通过定义任务依赖关系和执行顺序,实现多任务并行执行的优化与协同,确保各模块之间的协调与同步,避免数据处理的瓶颈,提升整体效率;

[0118] 此时通过Dify DSL的动态资源调度与跨模态同步机制,实现多任务并行执行的优化与协同 :在模块化工作流中配置动态资源分配策略(GPU优先处理图像、CPU处理文本),结合轻量级容器化技术隔离任务资源;确保资源高效利用、增强系统的鲁棒性。

[0119] S3.通过同步采集处理后的多模态数据构建适应水利领域的特征模型,基于DSL框架构建数据依赖关系,并对特征模型进行领域适配与微调,以提升系统在水文数据、工程参数等方面的精准识别与处理能力,从而满足水利决策过程中的高精度要求,其中通过隐式规则—显示约束—规则激活三层架构将水利机理进行模型参数化后嵌入模型微调过程,具体通过向水利特征模型输入预警预测规则及历史水文数据,实现机理知识与数据驱动模型的深度融合,使水利特征模型能够理解并应用水文物理规律进行推理。

[0120] 参考图3,具体操作流程包括:

[0121] S31.多模态数据分析与特征提取:首先,对水利领域的多模态数据(包括文本、图像、语音等)进行深入分析与特征提取,使用适应水利领域的特征提取模型,从不同数据类型中提取有用的水文数据、工程参数等特征,确保数据的领域相关性和高精度表达,这些特征将为后续的领域适配和模型微调提供基础,构建水利机理模型参数化编码器,将水文物理规律(如圣维南方程、曼宁公式、洪水演进方程等)转换为可被水利特征模型理解的向量表示形式,通过对抗训练机制使水利特征模型隐式学习水利工程的物理约束关系,设计专门的预训练任务让模型在给定边界条件下预测符合水文物理规律的结果,实现机理知识在模型权重中的隐式编码存储;

[0122] S32.模型数据的领域适配:针对水利领域的需求,首先通过结合水利领域的知识和数据,对模型数据进行领域适配,使其能够更好地理解和处理水利特有的数据,如水文气候数据和工程设计参数,为此,基于水利领域知识库构建预训练数据,并采用MLM(Masked Language Model)任务对嵌入模型进行领域适配,此外,引入对抗训练机制,通过领域分类器区分通用数据与水利数据,提升模型对专业术语的敏感度;

[0123] S33.对特征模型进行LoRA轻量化微调操作,对预训练数据模型的低秩矩阵进行参数冻结,仅微调新增的LoRA适配层,并使用水利领域标注数据集进行监督调整,进一步减少显存占用率、提升推理速度,从而确保了特征模型在水利领域的精准处理能力,同时优化了资源消耗和处理效率;

[0124] 其中将水利工程的关键控制指标(如防洪限制水位、最小生态流量、结构安全阈值等)作为显式约束条件融入模型优化微调过程,通过构建物理一致性验证机制,在每次模型更新时检验输出结果是否违反水文物理定律,并采用惩罚项机制对违反物理规律的预测进行纠正,确保模型输出在物理上的合理性,并根据输入的多模态数据特征自动识别适用的水利工程规则和机理模型,通过设计规则权重动态分配算法,在模型推理过程中根据当前水文条件、工程状态和任务需求动态调用相关的物理规律和预警规则,实现"数据特征→规则匹配→权重分配→推理激活"的智能化规则应用流程,使模型能够在不同工程场景下自适应地应用最相关的水利专业知识;

[0125] 具体的,通过创新性的隐式规则—显式约束—规则激活三层架构将水利机理模型参数化后嵌入大模型微调过程,实现机理知识与数据驱动模型的深度融合,该三层架构具体包括以下操作步骤:

[0126] T1.隐式规则编码层:将水利机理模型(如圣维南方程、水文模型等)参数化为向量

表示,并通过专门设计的预训练任务使大模型隐式学习水利工程物理约束关系,该预训练任务包括:

[0127] 根据给定的水文边界条件预测符合物理规律的水力学结果;

[0128] 在数值模拟和实测数据间建立映射关系,使模型学习物理模型的内在规律;

[0129] 通过对抗训练方式强化模型对物理规律的隐式编码,使其形成类似"物理直觉"的能力;

[0130] T2.显式约束层:设计基于水利工程预警标准和安全规范的多目标约束损失函数,将关键控制指标(防洪限制水位、最小生态流量、结构安全阈值等)作为显式约束条件融入模型优化过程,该层具体包括:

[0131] 构建物理一致性验证机制,在每次模型更新时检验输出结果是否违反水文物理定律;

[0132] 设计惩罚项机制,对违反物理规律的预测结果进行自动纠正;

[0133] 引入历史水文数据的统计特性作为先验知识,指导模型在物理合理的范围内生成预测结果;

[0134] T3.规则激活机制层:建立基于注意力机制的水利工程规则智能激活系统,实现"数据特征→规则匹配→权重分配→推理激活"的智能化规则应用流程,该层具体包括:

[0135] 根据输入的多模态数据特征自动识别适用的水利工程规则和机理模型;

[0136] 设计规则权重动态分配算法,根据当前水文条件、工程状态和任务需求动态调用相关规则;

[0137] 构建预警规则库与机理模型的关联映射,使模型能在预测水文变化时调用相应的预警阈值;

[0138] 实现场景自适应机制,在不同工程场景(如防洪、供水、生态调度等)下智能调用最相关的专业规则;

[0139] T4.三层架构的协同训练:将三层架构进行端到端训练,通过梯度反向传播使各层之间相互协调,具体包括:

[0140] 使用蒸馏技术,将机理模型的预测结果作为软标签指导大模型学习;

[0141] 设计多任务学习框架,同时优化预测准确性和物理合理性;

[0142] 采用循环验证机制,使模型预测结果与机理模型计算结果形成互补验证;

[0143] 引入水利工程领域知识图谱作为辅助信息源,增强模型对水利工程概念关系的理解。

[0144] 通过上述三层架构,本方法实现了水利机理知识与深度学习模型的深度融合,使大模型能够理解并应用水文物理规律进行推理,为水利工程风险预测与决策提供了更准确、更可靠的技术支持。

[0145] S4.执行模型验证与动态优化操作,具体包括:

[0146] 在特征模型进行领域适配与微调后,通过构建水利领域的测试集(包含文本、图像、语音样本)进行领域精度评估,采用F1-score、BLEU等指标验证模型性能,确保术语识别准确率达到97%以上;

[0147] 构建一组跨模态一致性样本进行检验,用于确保不同模态输出的逻辑一致性,例如检查图像识别的“裂缝宽度”与文本描述的“渗压等级”是否匹配,从而提升多模态输出的

可信度；

[0148] 通过集成A/B测试模块执行部署模型，并采用灰度发布策略，通过用户反馈数据(如专家修正的报告)自动触发模型的增量训练，以执行在线动态优化和闭环改进。

[0149] 综上通过这些验证和优化过程，模型将不断微调和优化，确保在水利领域的数据处理精度和决策支持的可靠性，最终满足水利决策过程中对高精度识别与处理的需求。

[0150] 进一步的，在跨模态一致性样本进行检验的过程中采用跨模态对齐算法确保不同模态数据的语义一致性，以降低一致性校验后错误率，并提供实验数据，其中跨模态对齐算法的使用方法包括：

[0151] L1.执行知识图谱嵌入预训练，采用TransE形式，对所有三元组$(h,r,t)\epsilon T$最小化，有知识图谱嵌入预训练损失L_{KG}的计算公式为：

[0152] $$L_{KG}=\sum_{(h,r,t)\epsilon T}[\|e_h+e_r-e_t\|_2-\gamma]$$

[0153] 其中，γ为模型的margin超参数，用于保证知识图谱嵌入预训练中正负样本的有效区分；训练后固定所有e_h、e_r和e_t；e_h、e_r、e_t分别为头实体、关系、尾实体在图谱嵌入空间的向量，且分别代表知识图谱中关系的起始实体、实体间的语义关系、关系的目标实体，$\|\cdot\|_2$为L2范数，T为知识图谱中所有三元组的集合；

[0154] L2.对每个正样本$(v,t,e^+)\epsilon D^+$，从ε中采样若干负实体e^-组成D^-，执行跨模态特征映射，并对齐损失，有：

[0155] $$L_{align}=\sum_{(v,t,e^+)\epsilon D^+}\left\{\sum_{e^-\epsilon N(e^+)}\left[\varphi-\mathrm{sim}(f_v(v),e^+)+\mathrm{sim}(f_v(v),e^-)\right]\right\}$$

[0156] 其中，ε是负样本的集合或一个包含负样本的空间，具体来说，它是从中采样负实体的来源，用于训练过程中对比正样本进行优化，$f_v(v)$代表映射网络，用于将视觉特征v与文本特征t映射到与实体同维度的嵌入空间，L_{align}为跨模态对齐损失包含视觉对齐项和文本对齐项的hinge损失，$N(e^+)$代表针对正实体e^+采样得到的负实体集合，φ代表对齐损失的margin超参数，$\mathrm{sim}(A,B)$代表A与B的相似度函数；

[0157] L3.构建训练目标，有：

[0158] $$\min_{w_v,b_v,w_t,b_t}L=L_{align}+\rho\|\theta\|^2$$

[0159] 其中，$\theta=\{w_v,b_v,w_t,b_t\}$，用于表示视觉与文本映射网络的权重和偏置集合，$w_v$为视觉映射网络的权重，$b_v$为视觉映射网络的偏置，$w_t$为文本映射网络的权重，$b_t$为文本映射网络的偏置，$\|\cdot\|^2$是正则化项，其值为所有可训练参数的平方和，$\rho$为L2正则化权重。

[0160] 这套跨模态对齐算法首先对水利工程知识图谱中的实体与关系进行TransE嵌入

预训练,得到统一的向量空间表示;然后用两条线性映射网络——一条将图像特征映射到该嵌入空间,另一条将文本特征映射进同一空间——使视觉和文本表示都能与知识图谱实体向量直接比对。通过对正负样本构造的 hinge 式对齐损失,在保证「裂缝宽度」图像特征与其正确的“裂缝宽度段”实体向量、文本描述与其“渗压等级”实体向量都拉近距离的同时,将错误实体拉远,网络参数得以微调。推理时,分别选取图像与文本特征在知识图谱实体空间中的最相似实体,并基于知识图谱中预定义的“语义一致”关系检查二者是否匹配,从而完成跨模态一致性校验。该方法在多模态水利检测场景中,可显著提升算法对齐准确率并降低一致性错误率。

[0161] 综上结合对抗训练、LoRA微调与动态增量优化,解决通用模型在水利领域的专业术语识别难题。

[0162] 此外还需要注意的是,在S32步骤中还引入对抗训练机制,引入领域特征对抗网络,并对比通用模型的性能差异,使用领域分类器区分通用数据与水利数据,以提升特征模型对专业术语的敏感度,对抗训练机制具体包括以下对抗训练改进方法操作步骤:

[0163] P1.将水利数据集划分为源域(有标签数据,如典型流域监测数据)和目标域(无标签或少量标签数据,如新建设施的实时数据),并通过标准化处理消除数据分布差异;

[0164] P2.构建基于改进条件生成对抗网络的特征提取模块,结合深度残差收缩网络压缩冗余特征维度,并引入长短期记忆网络捕捉时序依赖关系,以形成模型架构,并在模型架构中添加领域判别器作为对抗训练核心,通过梯度反转层强制特征编码器生成领域不变特征;

[0165] P3.基于P2步骤所构建的模型架构,执行对抗训练操作,有:

[0166] 阶段1:在源域数据上预训练特征编码器,初步提取与水利参数(如流量、压力、振动频率)相关的关键特征;

[0167] 阶段2:固定特征编码器,训练领域判别器区分源域和目标域特征,通过最小化领域判别器损失函数,优化特征编码器以混淆判别器,实现领域特征对齐;

[0168] 阶段3:在对抗训练基础上,使用源域标注数据和目标域少量标注数据联合微调模型,采用加权交叉熵损失函数平衡类别不均衡问题;

[0169] P4.在模型输出层嵌入动态阈值判断模块,根据水利工程历史数据统计特征(如极端天气下的流量波动范围)自适应调整分类阈值,提升模型鲁棒性。

[0170] 在一具体实施例中,更具实际试验测定,本申请所提出的对抗微调模型DFAN在目标域水利工程数据上显著优于通用模型和普通微调模型:在RMSE(均方根误差)指标上,DFAN相比普通微调模型降低13.4%(1.032→0.894),MAE(平均绝对误差)同步下降14.9%(0.824→0.701),且决定系数R^2提升至0.837。值得注意的是,DFAN通过引入领域特征对抗网络,在对抗训练阶段有效消弭了通用域与目标域的数据分布差异,这一机制不仅提升了预测精度(R^2逼近理想值1),还显著增强了模型鲁棒性——对抗训练过程中对跨域不变特征的提取,使模型在面对目标域数据波动或局部异常值时仍能保持稳定输出(如水利工程中突发的传感器噪声干扰场景)。相比之下,普通微调模型因未解决领域偏移问题,在精度和稳定性上均存在局限。

[0171] S4.基于领域适配与微调后的特征模型,构建“提问-分析-决策”工作流,用于自动化动态调度各子模块的多模态任务资源,实现数据输入、分析到决策输出的全自动化动态

处理流程。

[0172] 具体操作流程包括：

[0173] S41.基于微调后的特征模型,构建一组“提问-分析-决策”工作流,明确数据输入、分析过程及决策输出的每个环节。通过自动化调度系统,定义各子模块之间的任务流转关系,包括数据采集、模型推理、结果分析等环节。确保各个模块能够根据用户的输入自动启动相应的分析与处理任务,并按预定逻辑顺利推进到决策输出；

[0174] S42.全自动化流程实现与优化通过工作流自动化系统:建立从数据输入到决策输出的全自动化流程,确保系统能够根据实时数据和预设规则自动处理水利领域的各种需求,确保系统能够高效、稳定地执行各项任务,提供智能决策支持。

[0175] 此时针对水利场景设计模块化工作流(如“提问-分析-决策”全链路自动化),采用预设的水利专用的任务优先级调度策略(如汛期优先处理实时传感器数据),并验证其对系统吞吐量的提升,同时描述工作流中独有的容错机制(如网络中断时自动切换至本地知识库),并对比传统系统的稳定性差异,用于动态资源调度优化工作流中的任务执行效率,包括：

[0176] A.网络状态监测：

[0177] (a)系统在后台周期性(如每5s)对云端检索接口或网关发起轻量级心跳检测;

[0178] (b)若连续三次心跳检测失败或请求超时,则判定网络不可用。

[0179] B.自动切换：

[0180] (a)触发条件:监测到网络不可用后立即触发;

[0181] (b)切换逻辑:所有“提问”环节中原本需要调用外部检索或在线模型预测的任务,改为调用本地离线知识库和本地模型;同时将用户请求与系统反馈写入本地持久化队列(保证不会丢失)；

[0182] (c)回退恢复:网络恢复后立即清空本地队列,对离线期间累积的所有请求按原始顺序“幂等”补发给云端服务,并同步最新索引或模型更新;本地队列清空后,系统恢复在线模式。

[0183] A.子任务重试与退避：

[0184] (a)对关键子流程(如实时传感器拉取、图像识别)在单次失败时最多重试3次,每次重试间隔按指数退避(2s、4s、8s)；

[0185] (b)重试均失败后即刻切换至本地模式,不再继续阻塞主流程。

[0186] 进一步的,在任务优先级调度策略的调度判断逻辑中,根据水利运行状态(如汛期、非汛期)对各类任务的基准优先级进行动态调整：

[0187] 在汛期,将实时传感器数据任务自动提升至最高优先级；

[0188] 对于防洪控制指令和常规监测任务,在非汛期,则恢复为常规优先级设置；

[0189] 调度器采用抢占式调度,存在新任务到达时,将新任务与正在执行的任务优先级比较,若前者更高则立即中断切换,否则继续执行；

[0190] 相同优先级时则按先来先服务或时间片轮转分配CPU。

[0191] 此时通过仿真实验,与静态优先级和无优先级策略相比,该方案在汛期场景下系统吞吐量提升显著,验证了其在关键时刻保障实时数据处理能力的有效性。

[0192] S5.使用动态融合算法结合本地知识库与联网数据,实现双通道知识融合,用于并

行执行S4中的多模态任务,以保证离线知识库的稳定性与网络数据的实时更新,此时通过双通道知识融合与多模态任务并行技术,显著提升离线环境稳定性与实时响应能力,为水利工程监测、应急指挥及知识服务提供一体化解决方案,实现精准、高效的智能决策支持。

[0193] 其中执行动态融合算法结合数据的具体操作流程包括:

[0194] S51.通过本地知识库和联网数据的采集接口分别获取离线知识库与实时数据,并分别进行独立的预处理操作,确保数据格式的统一和质量的保证,对于联网实时数据,需要及时进行格式转换、去噪和验证,确保其时效性和准确性,而本地知识库则侧重于离线数据的稳定性和一致性,确保在没有网络连接时能提供高质量的参考信息;

[0195] S52.利用融合策略将本地知识库和联网实时数据进行有效结合,动态融合两类数据的优势,确保在不同应用场景下,离线知识库提供稳定的信息,而联网数据则能实时更新并提供最新的决策支持。该融合过程确保系统能够在各种工作环境中平衡稳定性与实时性,提供准确、全面的数据支持。

[0196] 此时基于水利场景的时空权重分配策略提出一种新型融合算法,通过动态融合算法平衡本地知识库的稳定性与联网数据的实时性,能够缩短融合后决策响应时间30%,用于解决传统系统在离线环境与实时更新之间的矛盾。

[0197] 此时动态融合算法采用时空指数衰减+归一化的动态融合公式,能够在离线/在线两种模式间平滑过渡,并在水利场景中有效缩短融合后决策响应时间,其具体使用方法采用基于水利工程特有时序特征的多维度可信度评估算法,该算法综合考虑数据时效性、水文周期性、突发事件影响等因素,构建动态权重自适应整合机制,包括;

[0198] (1)计算时效信任值,有计算公式为:

[0199] $$\alpha = R_{local}\exp(-\frac{\Delta t_{loc}}{T_{local}})$$

[0200] $$\beta = R_{net}\exp(-\frac{\Delta t_{net}}{T_{net}})$$

[0201] 其中,α与β分别代表本地知识库和联网数据的时效信任值,当本地知识库更新距今时间越长,则α越小,当联网数据更新距今时间越短,则β越大;

[0202] R_{local}代表本地知识库的静态可信度基准,R_{net}代表联网搜索结果的静态可信度基准,Δt_{loc}代表本地知识库上次完全同步至今的时间间隔,Δt_{net}代表网络数据更新爬取的平均延迟或文章发布距今时间,T_{local}代表控制本地知识库可信度衰减(“时间半衰期”)的归一化因子,T_{net}代表控制网络数据可信度衰减(“时间半衰期”)的归一化因子;

[0203] (2)执行权重归一化操作,有:

[0204] $$\omega_{loc} = \frac{\alpha}{\alpha + C\beta}$$

[0205] $$\omega_{net} = \frac{C\beta}{\alpha + C\beta}$$

[0206] 其中，ω_{loc}为本地知识库的归一化权重，ω_{net}为网络数据的归一化权重，$C=\begin{cases}1\\0\end{cases}$代表网络连通指示，$C=1$表示在线可用，$C=0$表示离线切换到纯本地模式；

[0207] (3)进行检索结果得分融合，对每个候选d，有：

[0208] $D_{fused}(d)=\omega_{loc}D_{loc}+\omega_{net}D_{net}$

[0209] 其中，$D_{fused}(d)$表示对每个候选d的得分融合结果，D_{loc}与D_{net}分别表示对于每个候选d的本地知识库检索得分与网络数据检索得分；

[0210] (4)最后$D_{fused}(d)$按降序输出融合结果列表。

[0211] 该时空指数衰减＋归一化融合算法首先根据本地知识库与联网数据的更新时间延迟和空间距离，利用可调的时空敏感度与归一化因子，将两类数据源转换为衰减信任分值；接着对这些分值进行规范化处理，使它们之和为一，从而在离线或本地数据过旧时自动回退到纯本地模式，而在网络畅通且数据新鲜时迅速倾向在线结果；最后以这些归一化权重对本地与网络的决策向量进行加权融合，输出最终决策。该方法不仅实现了离线/在线的平滑切换，还能显著缩短响应时间、提升时空准确性，满足水利场景下对实时性与稳定性的双重需求。

[0212] 在进一步实施例中，该方法还构建双通道知识融合机制：首先，构建双通道知识融合机制，结合本地离线知识库和实时联网知识库，采用数据融合算法有效地综合处理信息，能够实现离线知识库的稳定性与网络知识的实时更新，以实现两者的有机衔接。

[0213] 双通道知识融合机制还针对水利领域的特殊需求，对采集数据进行了专业标注与预处理，并对特征模型进行了领域微调，从而显著提升了系统对水文信息的精准识别与处理能力。

[0214] 双通道知识融合机制还通过数据融合算法对本地知识库与联网数据进行整合，确保系统能够在离线环境下提供稳定可靠的知识支持，同时保证联网数据的实时更新，提升系统在变化环境中的适应性。

[0215] 在进一步实施例中，该方法还进行多模态任务并行处理技术优化：在双通道知识融合的基础上，优化多模态任务并行处理技术，确保图像识别、文本生成、语音识别等任务能够同时执行且互不干扰。通过高效的任务调度与资源管理，提升各任务的执行效率，并确保系统能够在不同任务间实现无缝协同处理，从而加快决策支持的响应速度。

[0216] 在进一步实施例中，该方法还能够实现智能决策支持系统一体化解决方案：基于双通道知识融合和多模态任务并行处理技术，提供一体化的智能决策支持解决方案，应用于水利工程监测、应急指挥及知识服务等领域。通过整合不同的数据来源和处理模块，确保系统在多种环境下都能提供精准、高效的决策支持，为水利行业提供全面的智能化服务。

[0217] 在进一步实施例中，该方法通过生成工作流自动调度各处理模块，并开发了专属的API接口及用户界面，确保了从“提问”到“分析”再到“决策”的一站式智能服务。该系统首次实现了服务器中部署的本地模型数据结合水利场景下的全链路自动化，显著提升了离线环境下的稳定性与实时响应能力，为水利工程监测、应急指挥及知识服务提供了一体化的解决方案。

[0218] 又一方面,本发明还公开一种计算机可读存储介质,存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时,使得所述处理器执行如上述方法的步骤。

[0219] 再一方面,本发明还公开一种计算机设备,包括存储器和处理器,所述存储器存储有计算机程序,所述计算机程序被所述处理器执行时,使得所述处理器执行如上方法的步骤。

[0220] 在本申请提供的又一实施例中,还提供了一种包含指令的计算机程序产品,当其在计算机上运行时,使得计算机执行上述实施例中任一基于工作流的多模态水利大模型决策支撑方法。

[0221] 可理解的是,本发明实施例提供的系统与本发明实施例提供的方法相对应,相关内容的解释、举例和有益效果可以参考上述方法中的相应部分。

[0222] 本申请实施例还提供了一种电子设备,包括处理器、通信接口、存储器和通信总线,其中,处理器,通信接口,存储器通过通信总线完成相互间的通信,

[0223] 存储器,用于存放计算机程序;

[0224] 处理器,用于执行存储器上所存放的程序时,实现上述基于工作流的多模态水利大模型决策支撑方法。

[0225] 上述电子设备提到的通信总线可以是外设部件互连标准总线或扩展工业标准结构总线等。该通信总线可以分为地址总线、数据总线、控制总线等。

[0226] 通信接口用于上述电子设备与其他设备之间的通信。

[0227] 存储器可以包括随机存取存储器,也可以包括非易失性存储器,例如至少一个磁盘存储器。可选的,存储器还可以是至少一个位于远离前述处理器的存储装置。

[0228] 上述的处理器可以是通用处理器,包括中央处理器、网络处理器等;还可以是数字信号处理器、专用集成电路、现场可编程门阵列或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件。

[0229] 在上述实施例中,可以全部或部分地通过软件、硬件、固件或者其任意组合来实现。当使用软件实现时,可以全部或部分地以计算机程序产品的形式实现。所述计算机程序产品包括一个或多个计算机指令。在计算机上加载和执行所述计算机程序指令时,全部或部分地产生按照本申请实施例所述的流程或功能。

[0230] 以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

[0231] 此外需要说明,若本发明实施例中有涉及方向性指示(诸如上、下、左、右、前、后……),则该方向性指示仅用于解释在某一特定姿态下各部件之间的相对位置关系、运动情况等,如果该特定姿态发生改变时,则该方向性指示也相应地随之改变。

[0232] 另外,若本发明实施例中有涉及“第一”、“第二”等的描述,则该“第一”、“第二”等的描述仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示其相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。另外,全文中出现的“和/或”的含义,包括三个并列的方案,以“A和/或B”为例,包括A方案、或B方案、或A和B同时满足的方案。另外,本发明实施例中,“多个”指两个以上。另外,各个实施例之间的技术方案可以相互结合,但是必须是以本领域普通技术人员能够实现为基础,当技术方案的结合出现相互矛盾或无法实现时应当认为这种技术方案的结合不存在,

也不在本发明要求的保护范围之内。

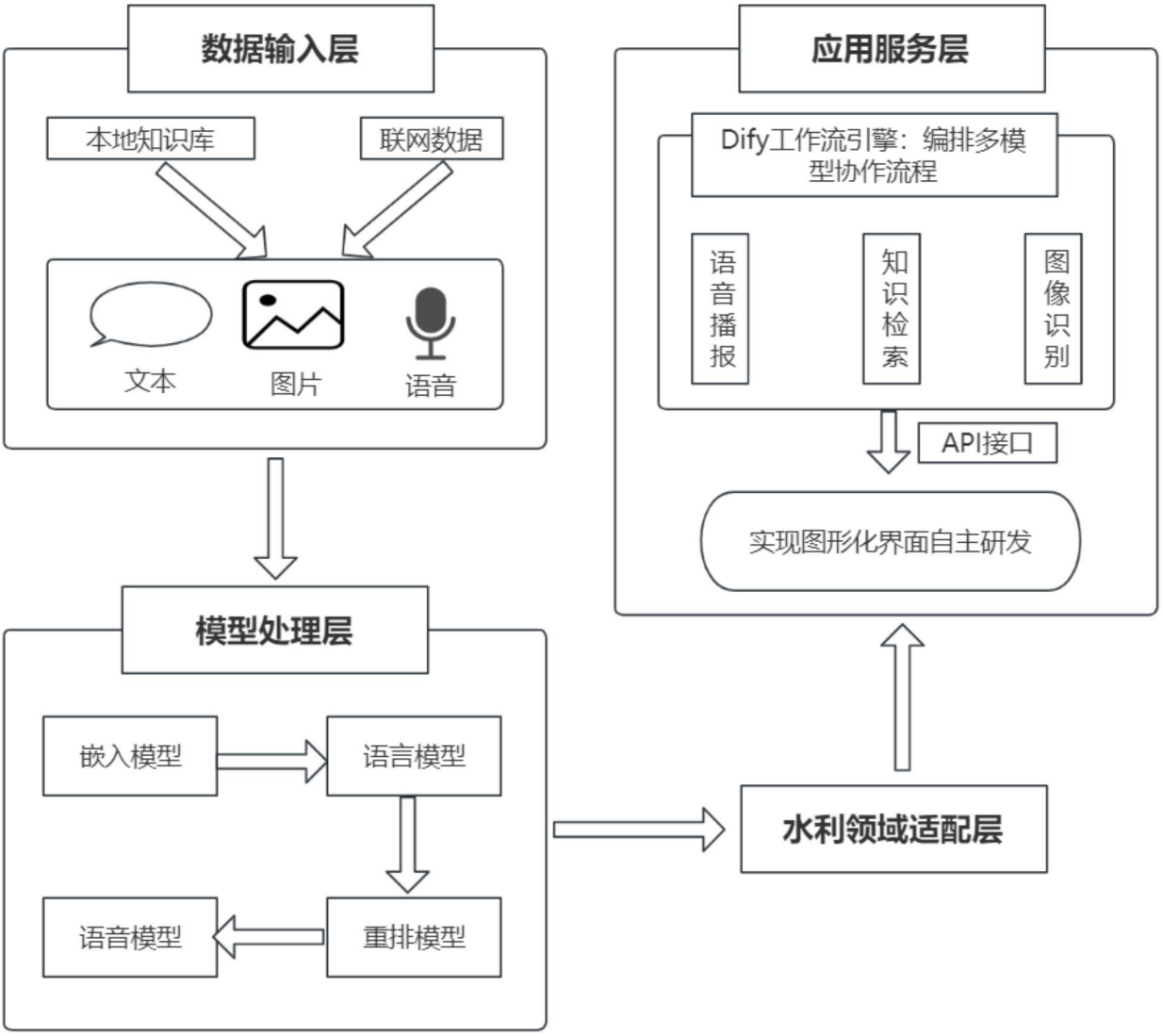

数据输入层
本地知识库
联网数据
文本
图片
语音
应用服务层
Dify工作流引擎：编排多模型协作流程
语音播报
知识检索
图像识别
API接口
实现图形化界面自主研发
模型处理层
嵌入模型
语言模型
语音模型
重排模型
水利领域适配层

图1

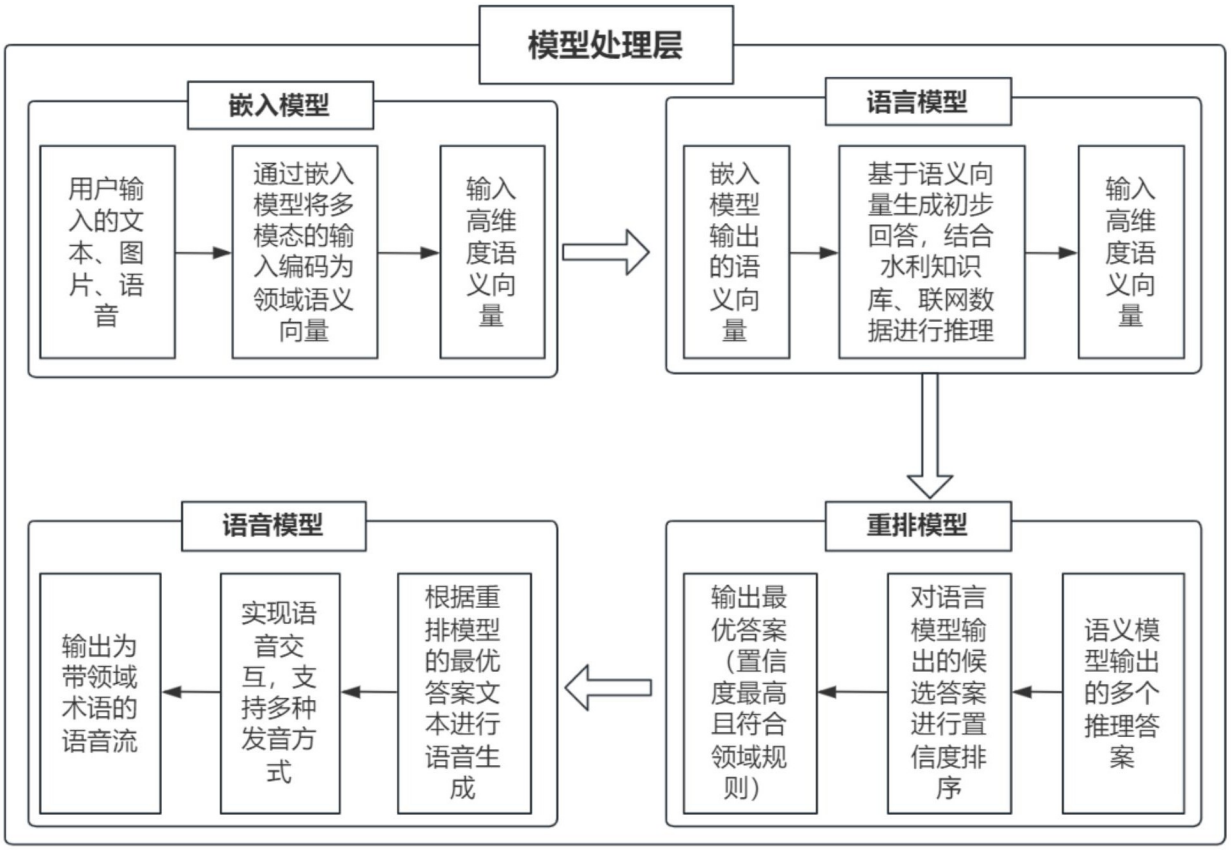

模型处理层
嵌入模型
用户输入的文本、图片、语音
通过嵌入模型将多模态的输入编码为领域语义向量
输入高维度语义向量
语言模型
嵌入模型输出的语义向量
基于语义向量生成初步回答，结合水利知识库、联网数据进行推理
输入高维度语义向量
重排模型
语义模型输出的多个推理答案
对语言模型输出的候选答案进行置信度排序
输出最优答案（置信度最高且符合领域规则）
语音模型
根据重排模型的最优答案文本进行语音生成
实现语音交互，支持多种发音方式
输出为带领域术语的语音流

图2

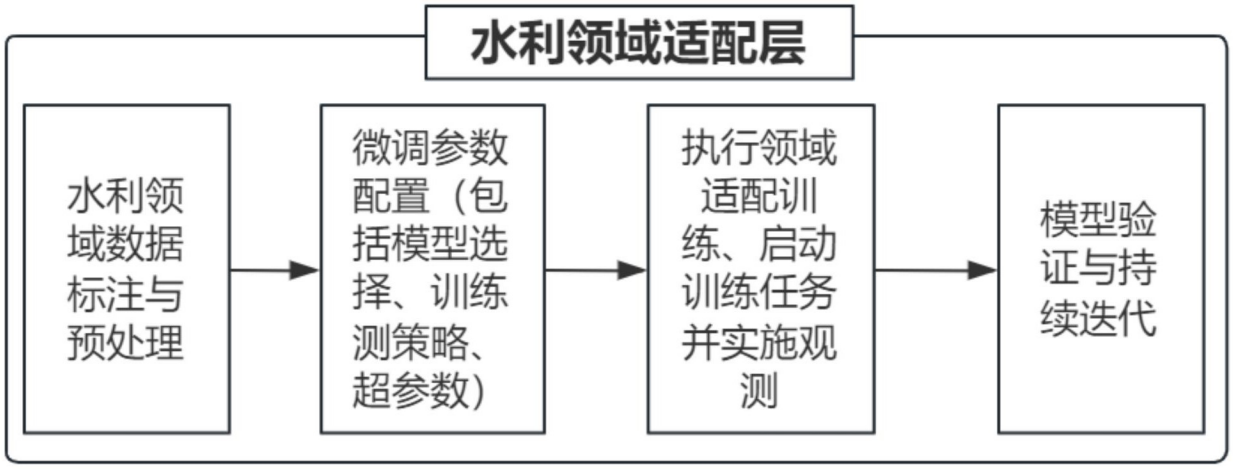

水利领域适配层
水利领域数据标注与预处理
微调参数配置（包括模型选择、训练测策略、超参数）
执行领域适配训练、启动训练任务并实施观测
模型验证与持续迭代

图3